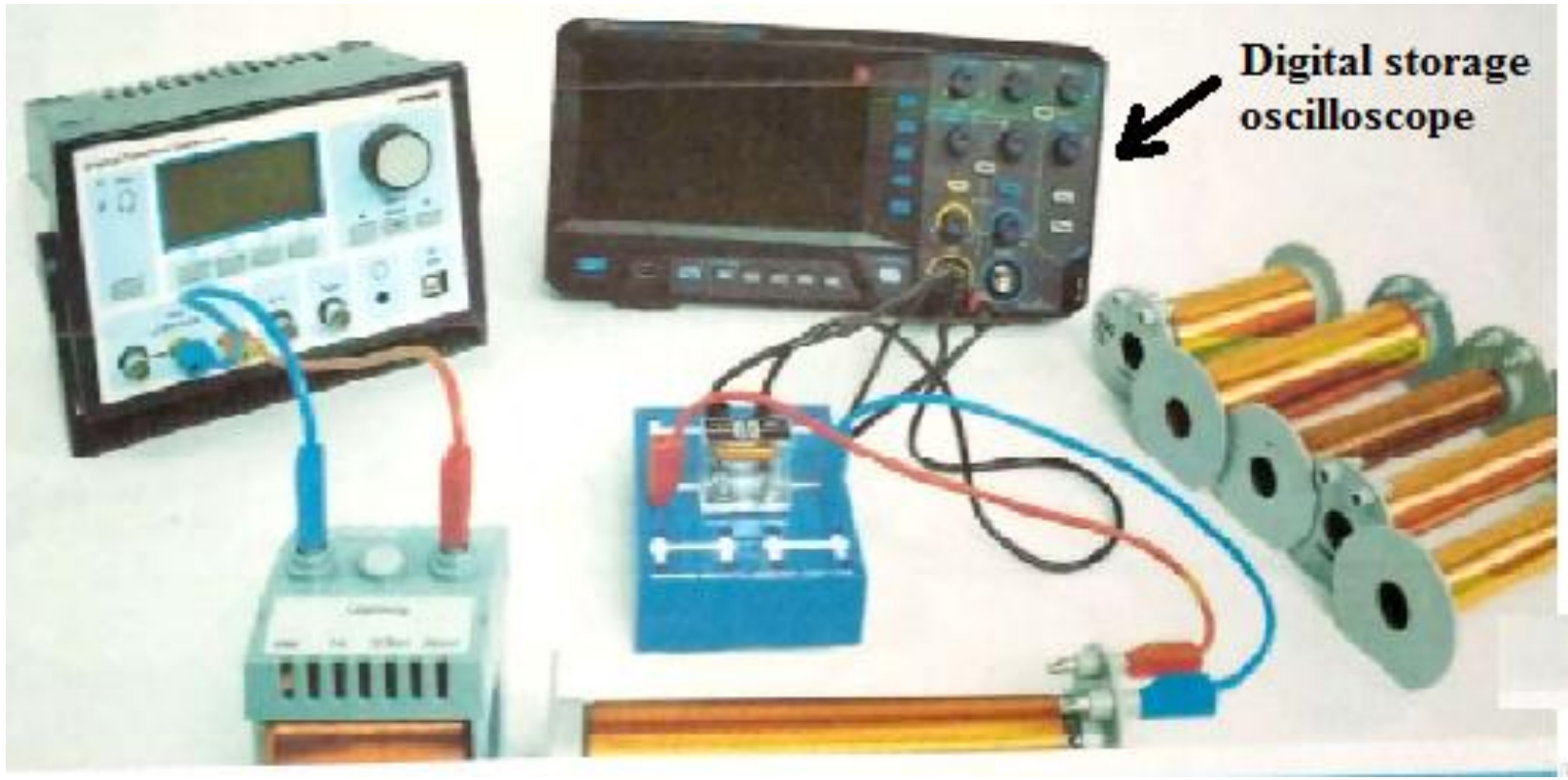
(4)
Induktansi solenoida dengan Digital Storage Oscilloscope



(4)
Induktansi solenoida dengan Digital Storage Oscilloscope

Induktansi adalah sifat umum komponen listrik.

Induktansi berasal dari hubungan antara medan listrik dan medan magnet.

Induktansi diri (self inductance) suatu rangkaian listrik berhubungan dengan laju perubahan arus listrik *I(t)* menjadi tegangan listrik *U(t)* sebagai fungsi waktu.

Hubungan antara tegangan listrik dan arus ini dapat dipahami secara langsung dengan hukum Ampère dan hukum induksi.

Hukum Ampère : Arus listrik menghasilkan medan magnet.
Hukum induksi : perubahan medan magnet terhadap waktu menginduksi tegangan listrik di rangkaian yang sama dan bersifat melawan perubahan.

Kedua pengaruh yang terjadi di atas sebanding dengan jumlah lilitan N.

Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan induktansi kumparan melalui pengukuran frekuensi alami dari osilasi yang diinduksi untuk setiap lilitan

Secara spesifik tujuannya adalah :

1. Menentukan hubungan antara Induktansi dan jumlah lilitan
2. Menentukan hubungan antara Induktansi dan panjang solenoid
3. Menentukan hubungan antara Induktansi dan jari-jari solenoid

Dasar Teori

Jika Arus listrik *I* mengalir melalui kumparan silinder (solenoid) yang panjangnya *l* , luas penampang *A* dan jumlah lilitan *N*, maka medan magnet akan timbul pada kumparan.

$$H = I \cdot \frac{N}{l} \qquad \cdots\cdots (1)$$

Fluks magnetnya diberikan oleh :

$$\Phi = \mu_0 \cdot \mu \cdot H \cdot A \qquad \cdots\cdots (2)$$

dengan ketentuan μ_0 adalah konstanta medan magnet dan μ adalah permeabilitas absolut medium sekitarnya.

Ketika fluks magnet berubah maka akan menginduksi tegangan di antara ujung-ujung kumparan yang nilainya adalah :

$$U_{ind} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = -N \cdot \mu_0 \cdot \mu \cdot A \frac{dH}{dt} = -N \cdot \mu_0 \cdot \mu \cdot \pi r^2 \ \frac{d(I \cdot N/l)}{dt}$$

$$\Rightarrow U_{ind} = -L \frac{dI}{dt} \cdots\cdots (3)$$

dengan ketentuan :

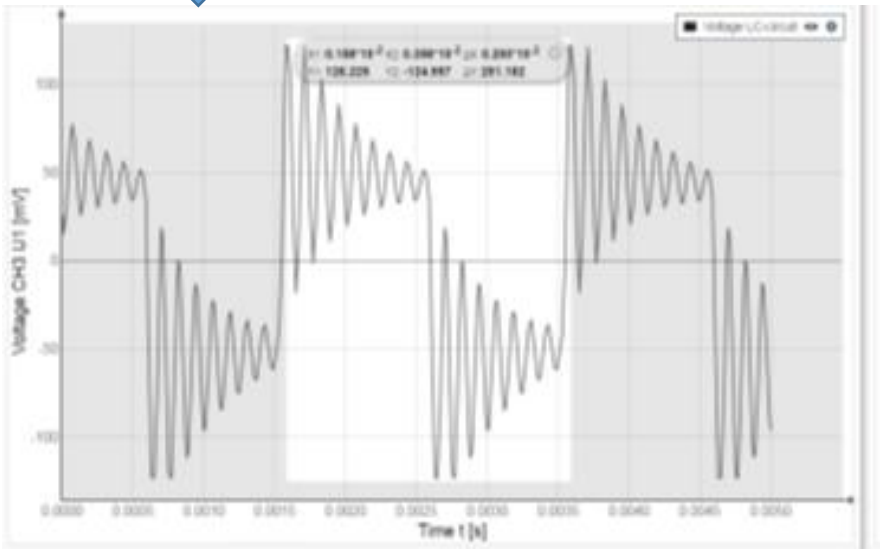
$$L = \mu_0 \cdot \mu \cdot \pi \frac{N^2 r^2}{l} \cdots\cdots (4)$$

Koefisien induktansi kumparan

Dalam prakteknya induktansi kumparan dengan $r > l$ (lebih khusus lagi : $0 < r/l < 1$) dapat dihitung dengan sangat akurat menggunakan **rumus pendekatan** berikut:

$$L = 2{,}1x10^{-6} \cdot N^2 r\left(r/l\right)^{3/4} \quad \cdots\cdots \quad (5)$$





Secara eksperimen/percobaan, induktansi berbagai kumparan dihitung berdasarkan nilai periode osilasi rangkaian paralel L dan C

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_{\mathbf{exp}}} = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C_{Tot}}} \qquad \Rightarrow L = \frac{T_{\mathbf{exp}}^2}{4\pi^2 \cdot C_{Tot}}$$

$$C_{TOT} = C_i + C \qquad C = 470nF$$

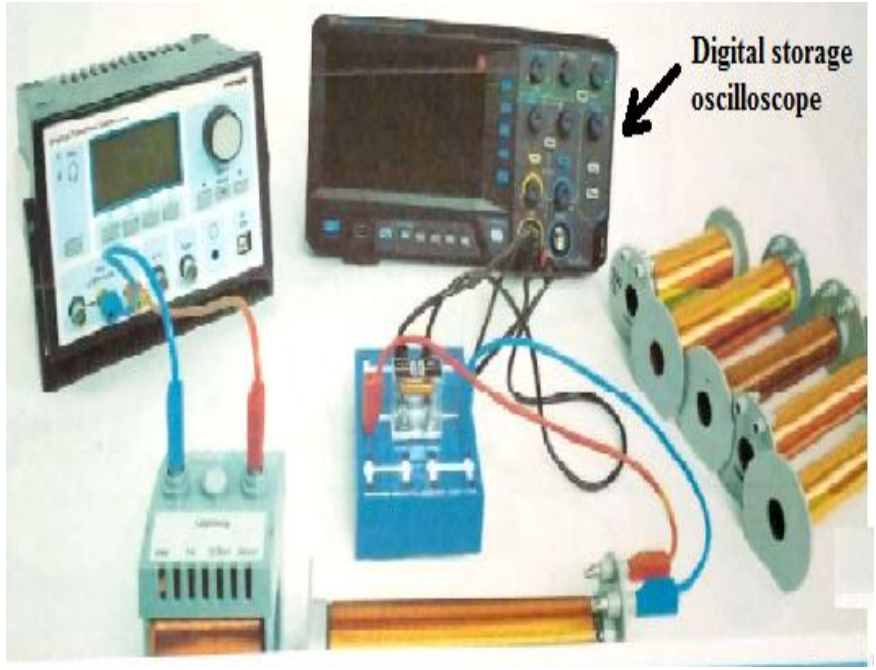
$$C_i \approx 40\,pF$$

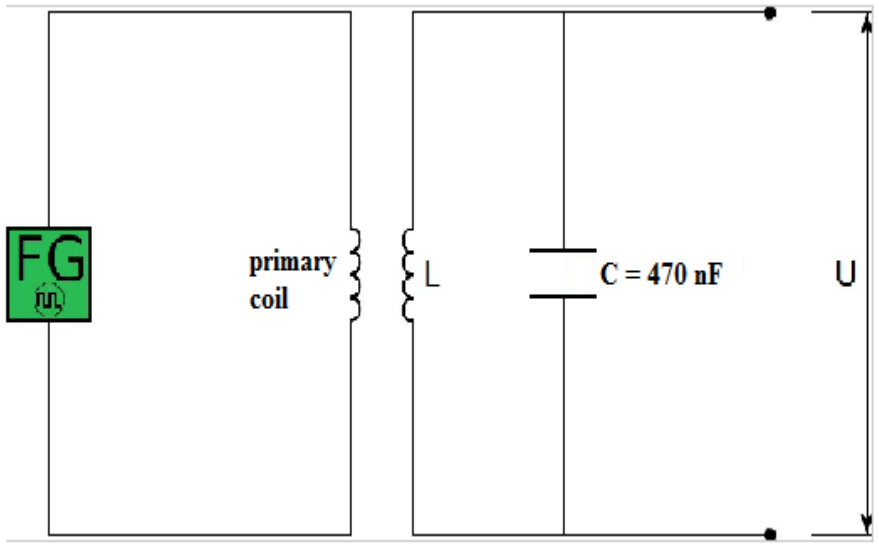
Dapat memberikan efek peredaman dengan pergeseran peredaman sekitar 1 % (**Dapat diabaikan pengaruhnya**)

Data kumparan yang di eksperimenkan

Kumparan No.	N	2r (mm)	*l* (mm)	Item No.
1	300	40	160	11007-01
2	300	32	160	11007-02
3	300	26	160	11007-03
4	200	40	105	11007-04
5	100	40	53	11007-05
6	150	26	160	11007-06
7	75	26	160	11007-07

Set up eksperimen





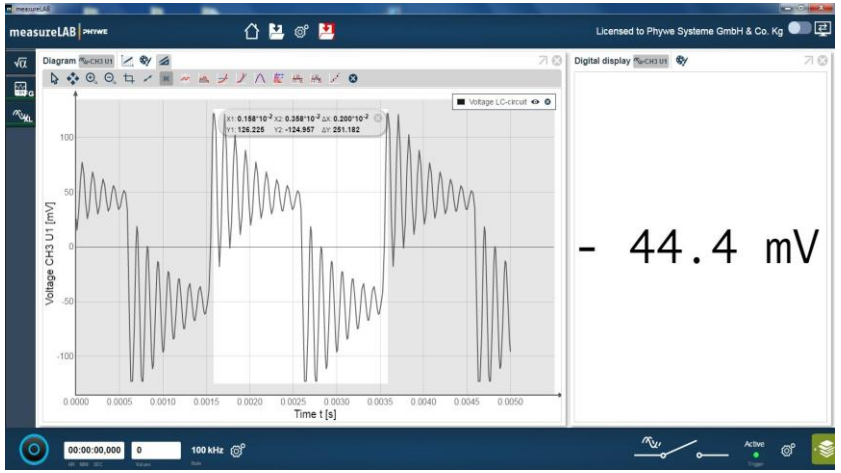
Generator fungsi digital harus di setting keluaran sinyalnya pada amplitudo 20 V , frekuensi 500 Hz dan gelombang bentuk persegi.

Prosedur eksperimen

•Pertama hubungkan solenoid ke rangkaian LC dan letakkan di sebelah gulungan primer. Kemudian mulailah pengukuran.

•Pengukuran lama waktu untuk dua osilasi teredam seharusnya sesuai dengan periode waktu sinyal gelombang persegi.

Perbesar tampilan satu osilasi teredam dan ukurlah periode osilasi rangkaian $T_{\mathbf{exp}}$.



Ulangi langkah-langkah yang telah diuraikan diatas untuk berbagai solenoida yang berbeda. Catat semua nilai hasil pengukuran pada tabel di bagian evaluasi.

Catatan:

Untuk mengurangi kesalahan pengukuran, dapat dilakukan pengukuran beberapa periode, kemudian dibagi dengan jumlah periode yang telah diambil.

Tugas 1

- Catatlah periode osilasi rangkaian yang diukur T_{exp} untuk kumparan yang berbeda pada tabel dan hitunglah induktansi dari eksperimen L_{exp}
- Hitunglah induktansi secara teori berdasarkan parameter kumparan yang diketahui.
- Bandingkan data yang diperoleh dari eksperimen dengan hasil secara teori

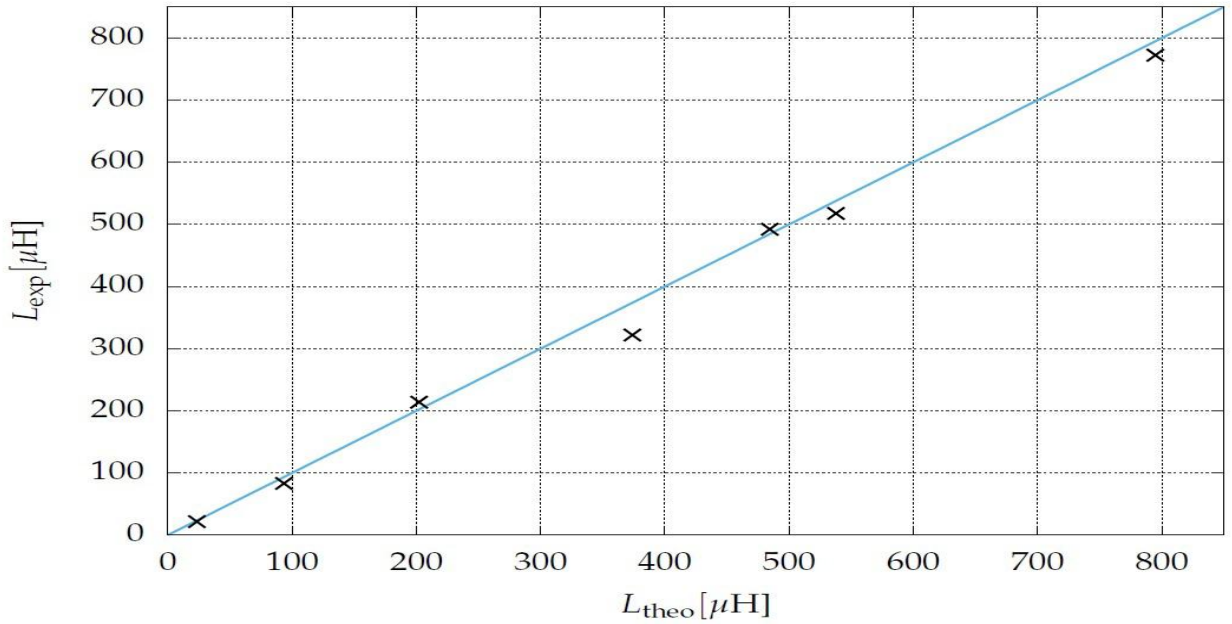
No. Kumparan	T_{exp} (μs)	L_{exp} (μH)	L_{Teori} (μH)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Tugas 2 (Tidak perlu)

Tugas 3

Plot nilai induktansi hasil eksperimen terhadap nilai teori.
Berkaitan dengan tugas ini, karena kurangnya kelengkapan ***"measureLAB"*** , maka pembuatan plot grafiknya lakukan dengan excell saja.

Pastikan, nilai kemiringan (*slope*) garis regresi tersebut harus mendekati 1.



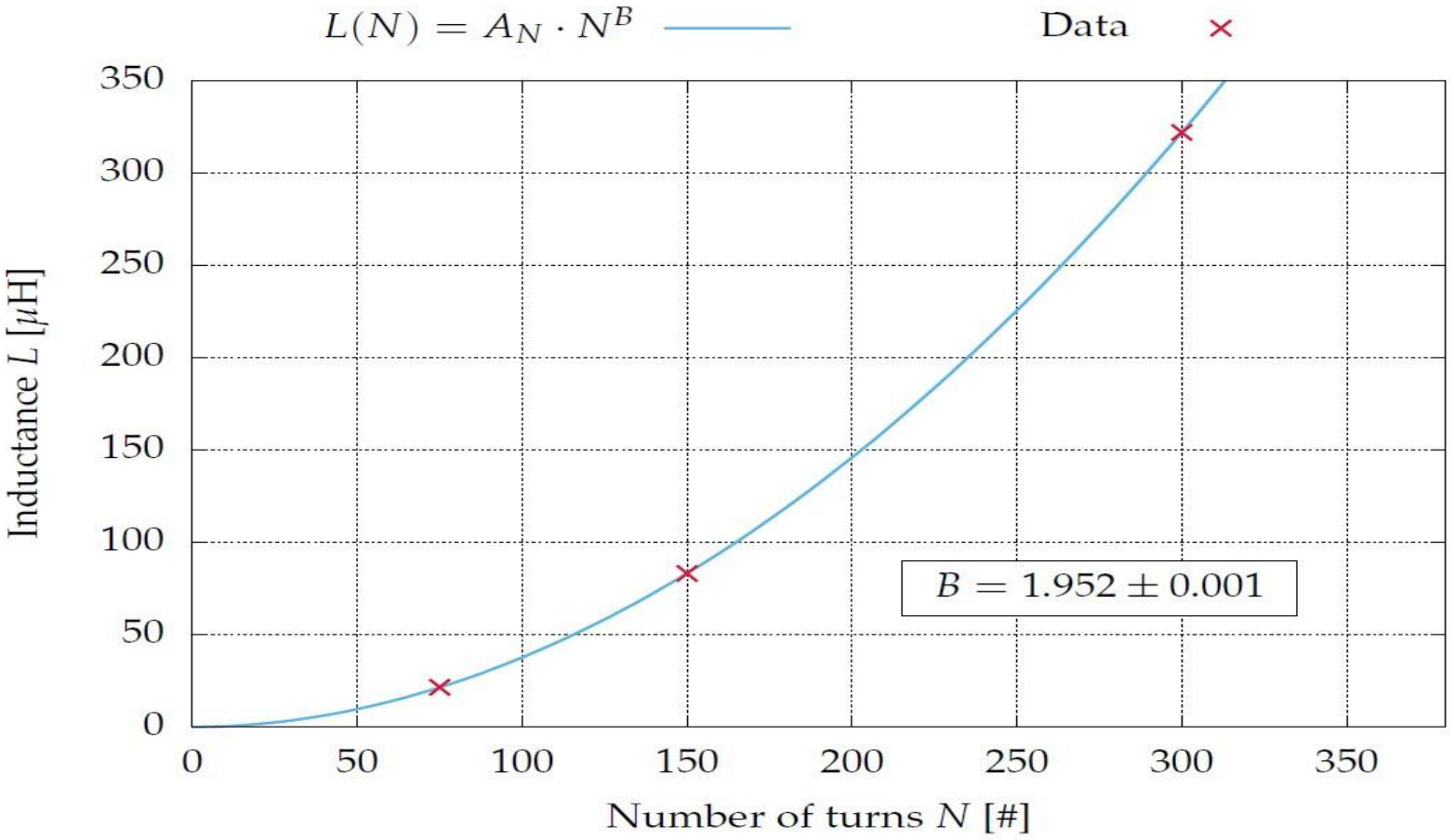
Tugas 4

Tugas 4.1. Menentukan hubungan antara induktansi dan jumlah lilitan

Untuk menentukan hubungan antara induktansi dan jumlah lilitan, pilihlah kumparan yang jari-jari dan panjangnya identik tetapi jumlah lilitannya berbeda. Dalam hal ini, kumparan no. 3, 6 dan 7 yang memenuhi persyaratan.

Plot nilai induktansi hasil eksperimen yang dihasilkan terhadap jumlah lilitan.

Berkaitan dengan tugas ini, karena kurangnya kelengkapan ***"measureLAB"*** , maka pembuatan plot grafiknya lakukan dengan excell saja.



Hubungan antara induktansi dan jumlah lilitan.

Tugas 5

Lakukan pencocokan data (data fitting) terhadap data yang dihasilkan dengan persamaan :

$$L_{\mathbf{exp}} = a \cdot x^{b}$$

Data yang telah dicoba dan dapat diacu, menghasilkan :

$$b = 1{,}952 \pm 0{,}001$$

Nilai b untuk plot data L_{teori} terhadap jumlah lilitan menghasilkan

$$b_{teori} = 2$$

Tugas 6 : Menentukan hubungan antara induktansi dan panjang kumparan

(Tidak perlu, karena tidak tersedia kelengkapan ***"measureLAB"*** **)**

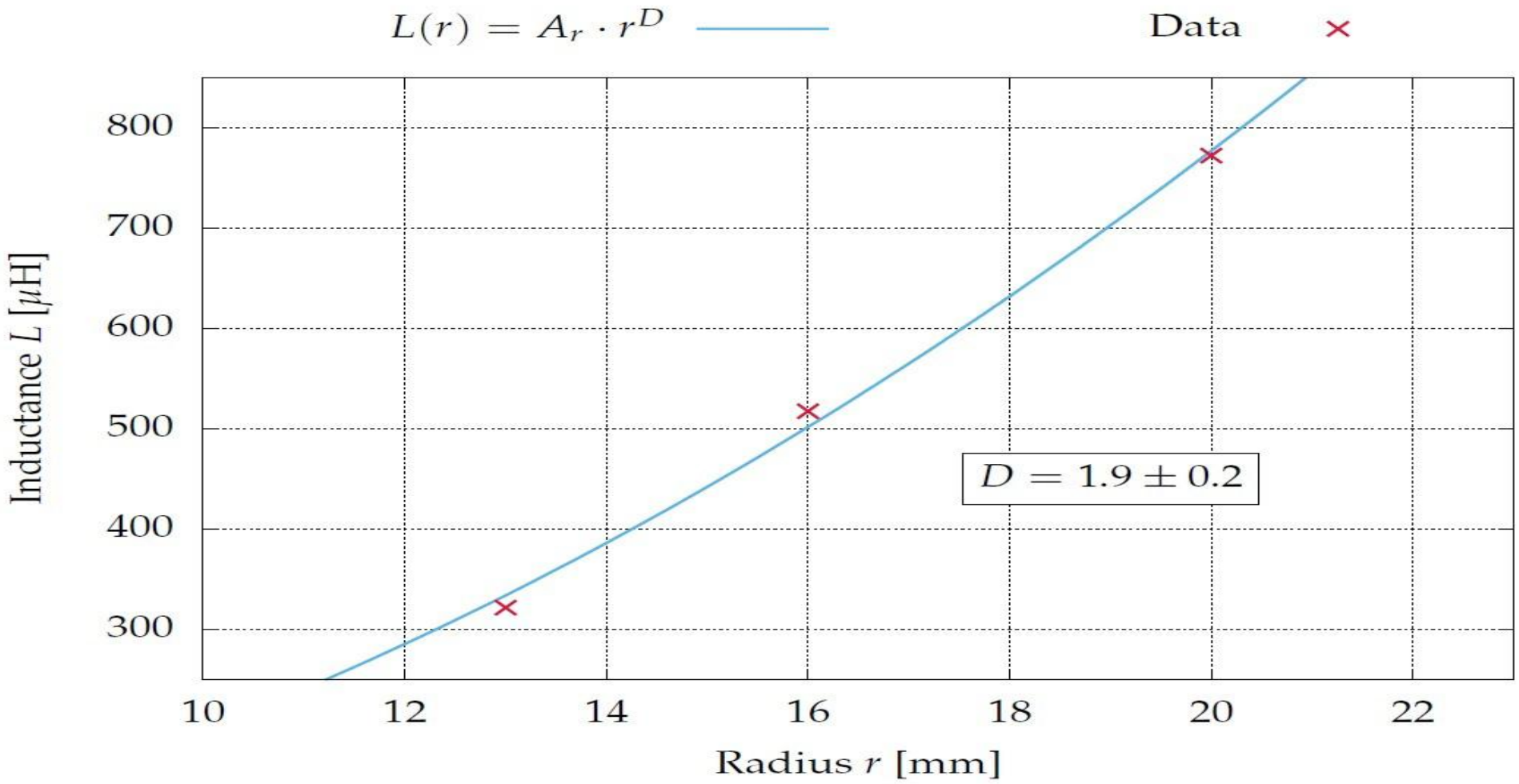
Tugas 7

Tugas : Menentukan hubungan antara induktansi dan jari-jari kumparan.

Untuk menentukan hubungan antara induktansi dan jari-jari kumparan, perhatikan saja kumparan yang panjangnya identik tetapi jari-jarinya berbeda. Kumparan no. 1, 2 dan 3 memenuhi persyaratan ini. Untuk analisis data, lanjutkan seperti yang dijelaskan dalam tugas sebelumnya.

Plot nilai induktansi hasil eksperimen yang dihasilkan terhadap jari-jari.

Berkaitan dengan tugas ini, karena kurangnya kelengkapan ***"measureLAB"*** , maka pembuatan plot grafiknya lakukan dengan excell saja.



Hubungan antara induktansi dan jari-jari

Tugas 8

Lakukan pencocokan data (data fitting) terhadap data yang dihasilkan dengan persamaan :

$$L_{\mathbf{exp}} = a_r \cdot x^d$$

Data yang telah dicoba dan dapat diacu, menghasilkan :

$$d = 1{,}92 \pm 0{,}2$$

Nilai *d* untuk plot data L_{teori} terhadap jari-jari menghasilkan :

$$d_{teori} = 1{,}75$$